Architettura degli Elaboratori

Valutazione delle Prestazioni

Gianni D'Angelo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Punto della situazione

- Abbiamo studiato
  - Una prima implementazione hardware (a ciclo singolo) di un sottoinsieme dell'IS del MIPS e visto che è inefficiente
- Obiettivo di oggi e delle prossime lezioni
  - OGGI: Comprendere come valutare le prestazioni di un elaboratore
  - PROSSIME LEZIONI: Studiare una seconda implementazione, più efficiente, basata su pipeline

Prestazioni di un elaboratore

- Valutare le prestazioni di un elaboratore è un compito complesso
- Bisogna innanzitutto stabilire cosa si intende misurare, e in che modo
- Esistono diverse metriche e portano a risultati diversi
  - Ad esempio, se siamo interessati alla velocità di un aereo, cosa ci interessa?
    - Trasportare un singolo passeggero da un luogo a un altro nel minor tempo possibile
    - Trasportare 450 passeggeri da un luogo a un altro nel minor tempo possibile

Metriche diverse, risultati diversi

Tipo di aeroplano	Capacità di trasporto (numero di passeggeri)	Autonomia di volo (km)	Velocità di crociera (km/h)	Portata (passeggeri × km/h)
Boeing 777	375	7400	980	367 500
Boeing 747	470	6640	980	460 600
BAC/Sud Concorde	132	6400	2160	285 120
Douglas DC-8-50	146	13 950	870	127 020

Trasportare un singolo passeggero da un luogo a un altro nel minor tempo possibile

Trasportare 450 passeggeri da un luogo a un altro nel minor tempo possibile

Prestazioni di un elaboratore

- Analogamente, possiamo usare metriche differenti per valutare le prestazioni di un elaboratore
  - Al singolo utente interessa ridurre il tempo di esecuzione di un task
  - Al gestore di un centro di calcolo interessa aumentare il numero di task eseguiti nell'unità di tempo (throughput)

Prestazioni di un elaboratore

- In questo corso, definiremo le prestazioni soprattutto in termini di tempo di esecuzione

- Per un elaboratore X vale la relazione

$$\text{Prestazioni}_X = 1/\text{Tempo di esecuzione}_X$$

- Quindi, dati due elaboratori X e Y,

$$\text{Prestazioni}_X \geq \text{Prestazioni}_Y$$

se e solo se

$$\text{Tempo di esecuzione}_X \leq \text{Tempo di esecuzione}_Y$$

Prestazioni di un elaboratore

- Analogamente, diremo che X è n volte più veloce di Y per indicare che

$$\text{Prestazioni}_X / \text{Prestazioni}_Y = n$$

- Esempio:
  - Se X esegue un task in 10 sec e Y esegue lo stesso task in 15 sec, quanto è più veloce X rispetto a Y?
  - Basta calcolare il rapporto

$$\begin{aligned}\text{Prestazioni}_X / \text{Prestazioni}_Y &= \text{Tempo di esecuzione}_Y / \text{Tempo di esecuzione}_X \\ &= 15/10 \\ &= 1{,}5\end{aligned}$$

  - Quindi X è 1,5 volte più veloce di Y

Tempo di esecuzione

- Abbiamo visto che le prestazioni di un elaboratore sono legate al tempo di esecuzione
- Tuttavia, questa grandezza può essere definita in modi diversi
  - Tempo assoluto di esecuzione di un programma: tempo totale richiesto per completare un programma
    - Comprende i tempi per l'accesso al disco, l'input/output, etc
  - Tempo di CPU relativo ad un programma: tempo effettivo durante il quale la CPU ha lavorato su quel programma
    - Non comprende i tempi per l'accesso al disco, l'input/output,
    - Non comprende il tempo speso dalla CPU per altri programmi gestiti in contemporanea

Tempo di CPU

- Il tempo di CPU relativo ad un programma viene definito nel modo seguente

Tempo CPU Programma = # cicli clock CPU X Periodo Ciclo Clock
= # cicli clock CPU / Frequenza Clock

- Il periodo di clock è il tempo necessario per completare un ciclo di clock e si misura in secondi (s)
  - picosecondi: 1 ps = 10^{-12} s
  - nanosecondi: 1 ns = 10^{-9} s

- La frequenza di clock è l'inversa del periodo del ciclo di clock e si misura in Hertz (cicli al secondo)
  - Giga Hertz: 1GHz = 10^9Hz = 10^9 cicli/s

Tempo di CPU

- Cosa può fare il progettista hardware per migliorare le prestazioni?

Tempo CPU Programma = # cicli clock CPU X Periodo Ciclo Clock

- Due possibilità
  - Ridurre il numero di cicli di clock necessari per eseguire un programma
  - Ridurre la durata (periodo) del ciclo di clock
  - Spesso ridurre una di queste due grandezze corrisponde ad aumentare l'altra: necessario trovare un compromesso

Esempio

- Si consideri un programma eseguito in 10 secondi dal calcolatore A, dotato di un clock a 2 GHz
- Si ha

  Tempo CPU_A = # cicli clock CPU_A / Frequenza $Clock_A$

  Quindi

  10 secondi = # cicli clock CPU_A / 2×10^9 Hz

  Da cui

  # cicli clock CPU_A = 20×10^9 cicli

Esempio

- Supponiamo di poter progettare un calcolatore B, in cui il numero di cicli di clock possa essere aumentato di un fattore 1,2 rispetto al calcolatore A
- Quale deve essere la frequenza di clock di B, per poter eseguire il programma in 6 secondi?

$$\text{Tempo } CPU_B = \#\text{ cicli clock } CPU_B \,/\, \text{Frequenza } Clock_B$$
$$= 1{,}2 \times \#\text{ cicli clock } CPU_A \,/\, \text{Frequenza } Clock_B$$
$$= 1{,}2 \times 20 \times 10^9 \text{ cicli} \,/\, \text{Frequenza } Clock_B$$

Da cui

$$6 \text{ secondi} = 1{,}2 \times 20 \times 10^9 \text{ cicli} \,/\, \text{Frequenza } Clock_B$$

Pertanto

$$\text{Frequenza } Clock_B = 1{,}2 \times 20 \times 10^9 \text{ cicli} \,/\, 6 \text{ secondi}$$
$$= 4 \times 10^9 \text{ cicli} \,/\, \text{sec} = 4 \text{ GHz}$$

Misura delle prestazioni associate alle istruzioni

- Il tempo di esecuzione richiesto da un programma dipende dal numero di istruzioni presenti nel programma
- Tale numero va moltiplicato per il numero medio di Cicli di clock Per Istruzione (CPI)
  - Si considera il numero medio perché istruzioni diverse hanno tempi di esecuzione diversi
  - E' una metrica utile per confrontare le prestazioni di due calcolatori nell'esecuzione dello stesso programma
- Possiamo calcolare quindi il numero di cicli di clock necessari per l'esecuzione di un programma

  # cicli clock CPU = # istruzioni programma X CPI

Esempio

- Si considerino due diverse implementazioni dello stesso set comprendente I istruzioni
  - Calcolatore A: ciclo di clock=250 ps e CPI= 2,0
  - Calcolatore B: ciclo di clock=500 ps e CPI= 1,2

- Quale dei due calcolatori è più veloce nell'esecuzione del programma, e di quanto?

Esempio

- Architettura A

  Tempo CPU_A = # cicli clock CPU_A X Periodo $Clock_A$
  = # istruzioni programma X CPI_A X Periodo $Clock_A$
  = I X 2,0 X 250 ps
  = I X 500 ps

- Architettura B

  Tempo CPU_B = # cicli clock CPU_B X Periodo $Clock_B$
  = # istruzioni programma X CPI_B X Periodo $Clock_B$
  = I X 1,2 X 500 ps
  = I X 600 ps

- Quindi A è più veloce di B di un fattore pari a

  $Prestazioni_A / Prestazioni_B$ = Tempo CPU_B / Tempo CPU_A
  = 600/500 = 1,2

L'equazione classica di misura delle prestazioni

- Siamo ora in grado di scrivere l'equazione classica per la misura delle prestazioni

  Tempo CPU = # Cicli di clock / Frequenza Clock
  = # istruzioni programma X CPI / Frequenza Clock

- L'equazione evidenzia i tre fattori principali che influenzano le prestazioni:
  - # istruzioni programma
  - # medio cicli di clock per istruzione (CPI)
  - frequenza di clock

Esempio

- Un progettista di compilatori deve scegliere quale tra due sequenze di codice implementare su un certo calcolatore
  - Ciascuna sequenza richiede un numero diverso di istruzioni di tre tipi (A,B,C)

Istruzioni di ciascun tipo

Sequenza	A	B	C
Seq. 1	2	1	2
Seq. 2	4	1	1

  - Ciascuna istruzione ha un diverso CPI specificato nella seguente tabella

CPI per tipo di Istruzione

Istr/ CPI	A	B	C
	1	2	3

- Quale delle due sequenze sarà eseguita più velocemente?

Esempio

- Innanzitutto notiamo che
  - La sequenza 1 richiede 5 istruzioni
  - La sequenza 2 richiede 6 istruzioni

Istruzioni di ciascun tipo

Sequenza	A	B	C
Seq. 1	2	1	2
Seq. 2	4	1	1

CPI per tipo di Istruzione

Istr/ CPI	A	B	C
	1	2	3

- Calcoliamo il numero di cicli di clock richiesti da ciascuna sequenza usando la formula

  # cicli clock CPU = # istruzioni programma X CPI

- Quindi

  # cicli clock CPU_{seq1} = (2 X 1) + (1 X 2) + (2 X 3) = 10

  # cicli clock CPU_{seq2} = (4 X 1) + (1 X 2) + (1 X 3) = 9

pertanto, la seconda sequenza sarà eseguita più velocemente della prima

Misurare le Prestazioni

- Abbiamo visto che per valutare le prestazioni di un calcolatore bisogna considerare il tempo di CPU necessario per l'esecuzione di un programma
- Esso dipende da tre fattori
  - # istruzioni programma
  - # medio cicli di clock per istruzione (CPI)
  - frequenza di clock
- I primi due fattori dipendono da diverse componenti
  - Algoritmo utilizzato
  - Linguaggio di programmazione ad alto livello in cui è codificato l'algoritmo
  - Compilatore
  - Architettura dell'insieme di istruzioni

Esercizio 1.a

- Si considerino tre diversi processori A, B, C che eseguono lo stesso programma (con I istruzioni)
  - Processore A
    - Frequenza di clock: 3 GHz
    - CPI: 1,5
  - Processore B
    - Frequenza di clock: 2,5 GHz
    - CPI: 1,0
  - Processore C
    - Frequenza di clock: 4 GHz
    - CPI: 2,2
- Quale processore ha le prestazioni migliori, espresse in <u>istruzioni al secondo</u>?

Esercizio 1.a: Soluzione

- Processore A

  Tempo CPU_A = # cicli clock CPU_A / Frequenza $Clock_A$
  = # istruzioni programma X CPI_A /Frequenza $Clock_A$
  = (I X 1,5) / (3 GHz)

- Processore B

  Tempo CPU_B = # cicli clock CPU_B / Frequenza $Clock_B$
  = # istruzioni programma X CPI_B / Frequenza $Clock_B$
  = (I X 1,0) / (2,5 GHz)

- Processore C

  Tempo CPU_C = # cicli clock CPU_C / Frequenza $Clock_B$
  = # istruzioni programma X CPI_C / Frequenza $Clock_C$
  = (I X 2,2) / (4,0 GHz)

Esercizio 1.a: Soluzione

Poiché la traccia richiede che le prestazioni siano espresse in termini di istruzioni al secondo, allora bisogna calcolare, per ciascun processore, il numero di istruzioni quando il Tempo CPU è pari ad 1 secondo:

- Processore A

  $I_A = (3{,}0\ GHz) \times 1 / (1{,}5) = 3{,}0 \times 10^9 / 1{,}5 = 2{,}0 \times 10^9$ istruzioni al sec.

- Processore B

  $I_B = (2{,}5\ GHz) \times 1 / (1{,}0) = 2{,}5 \times 10^9 / 1{,}0 = 2{,}5 \times 10^9$ istruzioni al sec.

- Processore C

  $I_C = (4{,}0\ GHz) \times 1 / (2{,}2) = 4{,}0 \times 10^9 / 2{,}2 = 1{,}8 \times 10^9$ istruzioni al sec.

- Il processore B ha le prestazioni migliori

Esercizio 1.a: Soluzione

- B è più veloce di A di un fattore pari a

$$\text{Prestazioni}_B / \text{Prestazioni}_A = \text{Tempo CPU}_A / \text{Tempo CPU}_B$$
$$= (I \times 1{,}5 \times 2{,}5)/(3 \times I \times 1{,}0)$$
$$= 1{,}25$$

- B è più veloce di C di un fattore pari a

$$\text{Prestazioni}_B / \text{Prestazioni}_C = \text{Tempo CPU}_C / \text{Tempo CPU}_B$$
$$= (I \times 2{,}2 \times 2{,}5)/(4 \times I \times 1{,}0)$$
$$= 1{,}375$$

Esercizio 1.b

- Supponendo che tutti e tre i processori eseguano lo stesso programma in 10 secondi, determinare il numero di cicli di clock usati da ciascun processore
  - Processore A
    - Frequenza di clock: 3 GHz
    - CPI: 1,5
  - Processore B
    - Frequenza di clock: 2,5 GHz
    - CPI: 1,0
  - Processore C
    - Frequenza di clock: 4 GHz
    - CPI: 2,2

Esercizio 1.b: Soluzione

- Processore A

  $\#$ cicli clock CPU_A = Tempo CPU_A X Frequenza $Clock_A$
  = 10 s X 3 GHz
  = 30 s X 10^9 cicli/s
  = 30 X 10^9 cicli

- Processore B

  $\#$ cicli clock CPU_B = Tempo CPU_B X Frequenza $Clock_B$
  = 10 s X 2,5 GHz
  = 25 X 10^9 cicli

- Processore C

  $\#$ cicli clock CPU_C = Tempo CPU_C X Frequenza $Clock_C$
  = 10 s X 4 GHz
  = 40 X 10^9 cicli

Esercizio 2.a

- Si considerino due diverse implementazioni dello stesso insieme di istruzioni dei tipi seguenti: A, B, C,D
  - Prima implementazione (P1)
    - Frequenza di clock: 2,5 GHz
    - CPI: (A: 1, B: 2, C: 3, D:3)
  - Seconda implementazione (P2)
    - Frequenza di clock: 3 GHz
    - CPI: (A: 2, B: 2, C: 2, D:2)
- Si consideri un programma con 10^6 istruzioni così suddivise: 10% tipo A, 20% tipo B, 50% tipo C, 20% tipo D
- Si determini il numero di cicli di clock richiesti dalle due implementazioni

Esercizio 2.a: Soluzione

- Innanzitutto calcoliamo il numero di istruzioni di ciascun tipo
  - Tipo A: 10% di 10^6 =10^6 X 10 /100 = 10^5
  - Tipo B: 20% di 10^6 =10^6 X 20 /100 = 2 X 10^5
  - Tipo C: 50% di 10^6 =10^6 X 50 /100 = 5 X 10^5
  - Tipo D: 20% di 10^6 =10^6 X 20 /100 = 2 X 10^5
- Poi calcoliamo il numero di cicli di clock richiesti dalle due implementazioni usando la formula

  # cicli clock = # istruzioni programma X CPI
- Quindi

  # cicli clock P1 = (10^5 X 1) + (2 X 10^5 X 2) + (5 X 10^5 X 3) + (2 X 10^5 X 3)

  = 26 X 10^5 cicli

  # cicli clock P2 = (10^5 X 2) + (2 X 10^5 X 2) + (5 X 10^5 X 2) + (2 X 10^5 X 2)

  = 20 X 10^5 cicli

  pertanto, la seconda implementazione è più veloce

Esercizio 2.b

- Si considerino due diverse implementazioni dello stesso insieme di istruzioni dei tipi seguenti: A, B, C,D
  - Prima implementazione (P1)
    - Frequenza di clock: 2,5 GHz
    - CPI: (A: 1, B: 2, C: 3, D:3)
  - Seconda implementazione (P2)
    - Frequenza di clock: 3 GHz
    - CPI: (A: 2, B: 2, C: 2, D:2)
- Si consideri un programma con 10^6 istruzioni così suddivise: 10% tipo A, 20% tipo B, 50% tipo C, 20% tipo D
- Si determini il tempo di CPU per ciascuna delle due implementazioni

Esercizio 2.b: Soluzione

- Calcoliamo il tempo di CPU per ciascuna delle due implementazioni

  Tempo CPU_{P1} = # cicli clock CPU_{P1} / Frequenza $Clock_{P1}$
  = (26 X 10^5 cicli) / (2,5 X 10^9 Hz)
  = 10,4 X 10^{-4} s

  Tempo CPU_{P2} = # cicli clock CPU_{P2} / Frequenza $Clock_{P2}$
  = (20 X 10^5 cicli) / (3 X 10^9 Hz)
  = 6,66 X 10^{-4} s

- Anche da qui si vede che la seconda implementazione è più veloce

Esercizio 3.a

- Si considerino due diversi compilatori A e B per lo stesso programma
  - Compilatore A
    - Numero istruzioni prodotte: 10^9
    - Tempo di esecuzione: 1,1 secondi
  - Compilatore B
    - Numero istruzioni prodotte: $1,2 \times 10^9$
    - Tempo di esecuzione: 1,5 secondi
- Si consideri un processore con periodo di clock pari a 1 ns (quindi, frequenza di clock pari a 10^9 Hz)
- Si determini il CPI per ciascuno dei due codici compilati

Esercizio 3.a: Soluzione

- Calcoliamo il CPI per ciascuno dei due codici compilati usando la formula

  Tempo CPU = # istruzioni programma X CPI / Frequenza Clock

- Si ha

  CPI Compilatore A = Tempo CPU_A X Frequenza Clock /#$istruzioni_A$
  = (1,1 s X 10^9 Hz) / 10^9
  = 1,1 cicli

  CPI Compilatore B = Tempo CPU_B X Frequenza Clock /#$istruzioni_B$
  = (1,5 s X 10^9 Hz) / (1,2 X 10^9)
  = 1,25 cicli

Esercizio 3.b

- Supponiamo che venga sviluppato un terzo compilatore (C)
  - Compilatore A
    - Numero istruzioni prodotte: 10^9
    - Tempo di esecuzione: 1,1 secondi
  - Compilatore B
    - Numero istruzioni prodotte: $1,2 \times 10^9$
    - Tempo di esecuzione: 1,5 secondi
  - Compilatore C
    - Numero istruzioni prodotte: 600×10^6
    - CPI: 1,1
- Quale sarà lo speedup sul tempo di esecuzione rispetto ai due compilatori A e B (cioè quanto C è più veloce di A e di B)?

Esercizio 3.b: Soluzione

- Dobbiamo innanzitutto calcolare il tempo di esecuzione per il terzo compilatore

  Tempo CPU_C = # istruzioni $programma_C$ X CPI_C / Frequenza Clock
  = (600 X 10^6 X 1,1 cicli) / 10^9 Hz
  = 0,66 s

- Ora possiamo calcolare lo speedup sul tempo di esecuzione rispetto ai due compilatori A e B

  Tempo CPU_A / Tempo CPU_C = 1,1 / 0,66
  = 1,67

  Tempo CPU_B / Tempo CPU_C = 1,5 / 0,66
  = 2,27

Esempi di domande a risposta multipla (1)

- Qual è il tempo di esecuzione di un processore che esegue 100 istruzioni, con frequenza di clock 4 GHz e CPI=1,6?
  A. 4×10^{-7} s
  B. 4×10^{-9} s
  C. 40 s
  D. Nessuna delle risposte precedenti

Tempo CPU = # cicli clock CPU / Frequenza Clock
= # istruzioni programma X CPI /Frequenza Clock
= (100 X 1,6) / (4 GHz)
= 40×10^{-9} s
= 4×10^{-8} s

La risposta esatta è D

Esempi di domande a risposta multipla (2)

- Qual è il tempo di esecuzione di un processore che esegue 100 istruzioni, con frequenza di clock 3 GHz e CPI=1,5?
  A. $0,5 \times 10^{-7}$ s
  B. 50×10^{-9} s
  C. 50 s
  D. Nessuna delle risposte precedenti

Tempo CPU = # cicli clock CPU / Frequenza Clock
= # istruzioni programma X CPI /Frequenza Clock
= (100 X 1,5) / (3 GHz)
= 50×10^{-9} s

La risposta esatta è B

Esempi di domande a risposta multipla (3)

- Quanti cicli di clock esegue un processore con frequenza di clock 2,5 GHz e CPI=1,25 per eseguire 1000 istruzioni?
  A. 5×10^{2}
  B. 5×10^{-7}
  C. 1250
  D. Nessuna delle risposte precedenti

cicli clock CPU = # istruzioni programma X CPI
= 1000 X 1,25
= 1250

La risposta esatta è C

Riepilogo e riferimenti

- Abbiamo visto l'equazione classica per la misura delle prestazioni di un calcolatore
  - [PH] par. 1.6